Fondamentaux de la Technologie Blockchain : Concepts, Mécanismes et Applications

2026-07-25

Contents

1 Principes Fondamentaux de la Blockchain **2**
- 1.1 1. Définition et Architecture . . . 2
- 1.2 2. Composants Clés . . . 2
  - 1.2.1 2.1. Blocs et Chaîne . . . 2
  - 1.2.2 2.2. Fonctions de Hachage . . . 2
  - 1.2.3 2.3. Arbre de Merkle . . . 2
- 1.3 3. Mécanismes de Consensus . . . 2
- 1.4 4. Types de Blockchains . . . 3
  - 1.4.1 4.1. Public . . . 3
  - 1.4.2 4.2. Privé . . . 3
  - 1.4.3 4.3. Consortium . . . 3
- 1.5 5. Sécurité . . . 3
  - 1.5.1 5.1. Cryptographie . . . 3
  - 1.5.2 5.2. Attaques . . . 3
- 1.6 6. Applications . . . 3
  - 1.6.1 6.1. Cryptomonnaies . . . 3
  - 1.6.2 6.2. Contrats Intelligents . . . 3
  - 1.6.3 6.3. Autres . . . 4
- 1.7 7. Limites . . . 4
  - 1.7.1 7.1. Scalabilité . . . 4
  - 1.7.2 7.2. Énergie . . . 4
  - 1.7.3 7.3. Régulation . . . 4
- 1.8 Origines et motivations de la blockchain . . . 4
- 1.9 Architecture et composants clés . . . 4
- 1.10 Rôle de la cryptographie dans la blockchain . . . 5
  - 1.10.1 **Chiffrement asymétrique** . . . 5
  - 1.10.2 **Signatures numériques** . . . 5
  - 1.10.3 **Fonctions de hachage** . . . 5
  - 1.10.4 **Preuve de travail (PoW)** . . . 5
- 1.11 Algorithmes de consensus . . . 5

2 Types de Blockchains et Leurs Applications **6**
- 2.1 **Blockchains publiques** . . . 6
- 2.2 **Blockchains privées** . . . 6
- 2.3 **Blockchains consortium (fédérées)** . . . 6
- 2.4 Smart contracts et langages associés . . . 6
- 2.5 Principales attaques et vulnérabilités . . . 7

2.5.1 **Attaque à 51%** . . . 7
2.5.2 **Double-dépense** . . . 7
2.5.3 **Attaque Sybil** . . . 7
2.5.4 **DDoS** . . . 7
2.5.5 **Attaque par rejeu** . . . 7
2.5.6 **Phishing** . . . 7
2.5.7 **Vulnérabilités de signature** . . . 7
2.6 Enjeux futurs et évolutions technologiques . . . 7
2.6.1 Défis majeurs . . . 7
2.6.2 Tendances émergentes . . . 8
2.6.3 Obstacles persistants . . . 8

Ce cours offre une introduction complète à la technologie blockchain, couvrant ses principes fondamentaux, ses mécanismes de sécurité, ses types et ses applications pratiques. Conçu pour des étudiants en informatique ou en systèmes d'information, il vise à développer une compréhension critique des enjeux techniques et des défis associés à cette technologie révolutionnaire.

Objectif : Comprendre les concepts de base et l'architecture sous-jacente de la technologie blockchain.

1 Principes Fondamentaux de la Blockchain

1.1 1. Définition et Architecture

Blockchain : registre distribué immuable et transparent.

- *Structure* : enchaînement de **blocs** liés cryptographiquement.
- *Décentralisation* : validation par consensus entre **nœuds**.

Exemple : Bitcoin enregistre les transactions sans banque.

1.2 2. Composants Clés

1.2.1 2.1. Blocs et Chaîne

- **Bloc** : en-tête (hash précédent, horodatage, racine **Merkle**) + données.
- **Chaîne** : blocs liés via leur hash, historique infalsifiable.

1.2.2 2.2. Fonctions de Hachage

- **Hash** : empreinte unique (SHA-256 pour Bitcoin).
  - *Propriétés* : irréversible, sensible aux modifications.

1.2.3 2.3. Arbre de Merkle

- Structure arborescente résumant les transactions.
- *Racine Merkle* : hash final inclus dans l'en-tête.

1.3 3. Mécanismes de Consensus

Mécanisme	Principe	Avantages	Inconvénients
PoW	Résolution de puzzle (Bitcoin).	Sécurité élevée	Énergivore
PoS	Validation par détention (Ethereum).	Économe	Centralisation

---

1.4 4. Types de Blockchains

1.4.1 4.1. Public

- *Accès* : ouvert.
- *Avantages* : transparence.
- *Inconvénients* : scalabilité limitée.

Exemple : Bitcoin.

1.4.2 4.2. Privé

- *Accès* : restreint.
- *Avantages* : rapidité.

Exemple : Hyperledger Fabric.

1.4.3 4.3. Consortium

- *Accès* : partagé entre organisations.
- *Cas d'usage* : chaînes logistiques.

1.5 5. Sécurité

1.5.1 5.1. Cryptographie

- **Clés** : signature numérique (ECDSA pour Bitcoin).
- *Immuabilité* : modification d'un bloc → invalidation des suivants.

1.5.2 5.2. Attaques

- **51% Attack** : contrôle >50% de la puissance.
- *Mitigation* : PoW/PoS coûteux.

1.6 6. Applications

1.6.1 6.1. Cryptomonnaies

- *Fonction* : transfert pair-à-pair.

1.6.2 6.2. Contrats Intelligents

- *Définition* : programmes auto-exécutants.
- *Exemple* : Ethereum.

1.6.3 6.3. Autres

- **Supply Chain** : traçabilité (IBM Food Trust).

1.7 7. Limites

1.7.1 7.1. Scalabilité

- *Problème* : débit limité (Bitcoin ~7 tx/s).
- *Solutions* : sharding, Layer 2.

1.7.2 7.2. Énergie

- *PoW* : consommation élevée (Bitcoin ~120 TWh/an).

1.7.3 7.3. Régulation

- *Enjeu* : anonymat vs KYC/AML.
- *Exemple* : règlement MiCA (UE, 2024).

Compte de mots : 500 mots. *Compression* : suppression des redondances, exemples uniques, tableaux synthétiques.

Objectif : Identifier les problèmes historiques que la blockchain vise à résoudre et ses cas d'usage initiaux.

1.8 Origines et motivations de la blockchain

Blockchain naît en 2008 avec *Bitcoin* (Nakamoto) pour résoudre la **double dépense** dans les transactions numériques. *Problème clé* : absence de tiers de confiance fiable dans un système décentralisé.

- **Décentralisation** : élimine les intermédiaires (banques, États) via un **registre distribué**.
- **Sécurité** : cryptographie asymétrique et **consensus** (ex : *Proof-of-Work*) garantissent l'intégrité.
- **Transparence** : toutes les transactions sont horodatées et immuables.

Cas d'usage initial : **IoT** (Internet des Objets). La blockchain sécurise les échanges entre appareils sans serveur central, réduisant les risques de piratage (ex : *smart grids*).

Autre motivation : **lutte contre la fraude**. Exemple : assurance. La blockchain authentifie les contrats et trace les sinistres, limitant les fraudes aux indemnisations.

Objectif : Décrire les éléments constitutifs d'une blockchain, notamment les blocs, les arbres de Merkle et les horodatages.

1.9 Architecture et composants clés

Bloc : unité de stockage contenant transactions, hachage du bloc précédent et **horodatage**. *Exemple* : un bloc Bitcoin stocke ~2 000 transactions en 1 Mo.

Arbre de Merkle : structure binaire résumant transactions via hachages. Racine (Merkle root) garantit intégrité. *Efficace* : vérification d'une transaction en $O(\log n)$ opérations.

Horodatage : marque temporelle cryptographique liant bloc à un instant précis. *Fonction* : empêche réécriture de l'historique (ex. attaque par rejeu).

- **Chaînage** : chaque bloc référence le précédent via son hachage.
- **Immuabilité** : modification d'un bloc invalide tous les suivants.

Objectif : Expliquer comment la cryptographie assure la sécurité et l'intégrité des données dans une blockchain.

1.10 Rôle de la cryptographie dans la blockchain

1.10.1 Chiffrement asymétrique

- Paire de clés : **publique** (chiffre) / **privée** (déchiffre et signe).
- Exemple : Bitcoin utilise **ECDSA** pour générer ces clés.

1.10.2 Signatures numériques

- Authentifient les transactions via la *clé privée* de l'expéditeur.
- Vérifiées par les nœuds avec la *clé publique*.
- *Effet* : non-répudiation et intégrité.

1.10.3 Fonctions de hachage

- **SHA-256** crée une empreinte unique (256 bits) des données.
  - Irréversible, sensible aux modifications.
- Lie les blocs et détecte les altérations.

1.10.4 Preuve de travail (PoW)

- Consensus sécurisé par résolution d'un *puzzle cryptographique*.
- Exemple : trouver un *nonce* pour valider un bloc.
- *Sécurité* : attaque 51% coûteuse (>50% de la puissance de calcul).

Objectif : Comparer les principaux algorithmes de consensus et leur impact sur la sécurité et la performance des blockchains.

1.11 Algorithmes de consensus

Consensus : protocole validant l'état du registre via deux phases : *sélection du validateur* et *validation des transactions*.

- **PoW** (Preuve de Travail) : résolution de calculs complexes (ex. : Bitcoin). *Sécurité maximale* mais *énergivore* et lent.
- **PoS** (Preuve d'Enjeu) : validateurs choisis par leur stake (ex. : Ethereum 2.0). *Économe* mais risque de centralisation.
- **BFT** (Tolérance aux Fautes Byzantines) : accord entre nœuds de confiance (ex. : Hyperledger). *Rapide* mais *peu scalable*.

Algorithme	Sécurité	Performance	Décentralisation
PoW	□□□□	□	□□□□
PoS	□□□	□□□	□□
BFT	□□	□□□□	□

Attaques :

- PoW résiste aux *51%* (coût prohibitif).
- PoS limite les *Sybil* (stake requis).
- BFT vulnérable aux *nœuds malveillants* (nécessite confiance).

Objectif : Différencier les types de blockchains et évaluer leurs applications dans divers domaines.

2 Types de Blockchains et Leurs Applications

2.1 Blockchains publiques

- **Définition** : Réseaux ouverts, *sans permission*. Tout utilisateur peut participer.
- **Gouvernance** : Décentralisée. Consensus via **Proof of Work (PoW)** ou **Proof of Stake (PoS)**.
- **Avantages** : Sécurité élevée, transparence totale.
- **Limites** : Scalabilité faible, latence élevée (ex. : Bitcoin : ~7 tx/s).
- **Application** : Cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum) et *dApps* (Uniswap).

2.2 Blockchains privées

- **Définition** : Réseaux *fermés*, réservés aux entités autorisées.
- **Gouvernance** : Centralisée ou partiellement décentralisée. Consensus via **PBFT** ou **RAFT**.
- **Avantages** : Efficacité élevée (ex. : Hyperledger Fabric : ~20 000 tx/s), scalabilité.
- **Limites** : Confiance requise dans l'autorité centrale.
- **Application** : Gestion interne d'entreprise (ex. : Walmart pour la traçabilité alimentaire).

2.3 Blockchains consortium (fédérées)

- **Définition** : Contrôle *partagé* entre plusieurs organisations autorisées.
- **Gouvernance** : Semi-décentralisée. Consensus via **PoA** ou **DPoS**.
- **Avantages** : Équilibre entre sécurité et efficacité (ex. : R3 Corda : ~1 000 tx/s).
- **Limites** : Complexité de coordination entre membres.
- **Application** : Projets collaboratifs (ex. : TradeLens pour la logistique maritime).

Type	Accès	Gouvernance	Scalabilité	Exemple d'usage
Publique	Ouvert	Décentralisée	Faible	Cryptomonnaies
Privée	Restreint	Centralisée	Élevée	Traçabilité interne
Consortium	Partagé	Semi-décentralisée	Moyenne	Logistique inter-entreprises

Critère de choix : **Public** pour la transparence, **privé** pour la performance, **consortium** pour la collaboration sécurisée.

Objectif : Comprendre le fonctionnement des smart contracts et leur implémentation à l'aide de langages dédiés.

2.4 Smart contracts et langages associés

Smart contracts : contrats auto-exécutants codés sur une **blockchain**. *Conditions déclenchent automatiquement des actions* sans intermédiaire.

- Exemple : prêt automatisé (libération de fonds si garantie validée).
- **Transparence** : code visible et immuable. **Sécurité** : cryptographie et consensus.

Fonctionnement :

1. Déclenchement par *transaction* (appel de fonction + paramètres).
2. Exécution par les nœuds du réseau.
3. Consensus validé → résultat inscrit dans la blockchain.

Langages dédiés :

- **Solidity** : principal pour Ethereum. Syntaxe proche de JavaScript. "'solidity contract Prêt { uint montant; function libérerFonds() public { /* … */ } }

- **Vyper** : alternative axée *simplicité/sécurité* (moins de vulnérabilités).

Limites :

- *Interopérabilité* : langages spécifiques par blockchain (ex : Solidity ≠ Bitcoin Script).
- Coûts : frais de *gas* (Ethereum) pour chaque exécution. “‘

Objectif : Décrire les attaques courantes contre les blockchains, telles que les attaques à 51% et le double-dépense.

2.5 Principales attaques et vulnérabilités

2.5.1 Attaque à 51%

Contrôle de >51% de la puissance de hachage. *Réécrit l'historique* et annule des transactions. Exemple : Ethereum Classic (5,6M$ volés en 2020).

2.5.2 Double-dépense

Dépense d'un même actif via deux transactions concurrentes. *La plus rapide l'emporte*. Bitcoin exige 6 confirmations.

2.5.3 Attaque Sybil

Multiplication d'identités fictives pour dominer le réseau. *Manipule le consensus*. Exemple : 25% des nœuds Tor contrôlés.

2.5.4 DDoS

Surcharge du réseau via requêtes massives. *Bloque les transactions*. Exemple : Solana submergé (400k tx/s).

2.5.5 Attaque par rejeu

Réutilisation d'une transaction sur une autre chaîne. *Exploite les forks*. Solution : `chainID`.

2.5.6 Phishing

Vol de clés privées via faux sites. Exemple : faux MetaMask.

2.5.7 Vulnérabilités de signature

Réutilisation de signatures interceptées. Mitigation : ECDSA sécurisé.

Objectif : Analyser les défis actuels et les tendances futures de la technologie blockchain.

2.6 Enjeux futurs et évolutions technologiques

2.6.1 Défis majeurs

Scalabilité : Limite des blockchains (Bitcoin : 7 tx/s). Solutions : *sharding* ou **Layer 2** (Lightning Network). **Énergie** : PoW énergivore. PoS (Ethereum 2.0) réduit de 99% la consommation.

- **Interopérabilité** : Silos entre blockchains. Projets : Polkadot.
- **Régulation** : Cadre juridique flou (smart contracts).

2.6.2 Tendances émergentes

ZK-proofs : Confidentialité vérifiable (zk-STARKs). **Blockchain verte** : Intégration aux énergies renouvelables (Energy Web Chain).

Applications clés :

- **Santé** : Traçabilité des données (MedRec).
- **Supply chain** : Transparence (Walmart).

2.6.3 Obstacles persistants

Adoption : Complexité technique, manque de talents. **Sécurité** : Vulnérabilités des smart contracts (piratage de The DAO : 60M$).